

Casting & Input

Naufal Rizqi Habibi
Muhammad Fikri Hidayat

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

30 September 2026

Daftar isi

Casting

Input Scanner

Input JOptionPane

Input BufferedReader

Casting

Motivasi

Motivasi

Bermula ketika kita ingin membagi int dengan int. Hasil yang diinginkan sebenarnya adalah bilangan desimal, namun hasil yang dikeluarkan adalah pembulatan ke bawah dari hasil sebenarnya. Bagaimana cara kita mengubah hasil tersebut menjadi bilangan desimal?

Definisi

Casting adalah proses mengubah tipe data dari suatu variabel ke tipe data lain. Casting dilakukan ketika kita ingin mengubah tipe data dari variabel yang sudah ada ke tipe data yang lain.

Casting

Casting Tipe Data Primitif

Widening Casting

Widening Casting

adalah proses casting dari tipe data yang lebih sempit ke tipe data yang lebih lebar.

Narrowing Casting

Narrowing Casting

adalah proses casting dari tipe data yang lebih lebar ke tipe data yang lebih sempit.

Berdasarkan besarnya ukuran tipe data bisa dilihat dari hubungan berikut:

`byte < short < int < long < float < double`

Casting

Listing 1: Contoh Penggunaan Casting

```
1 public class Casting {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int x = 3;  
4         double y = x; // Widening Casting  
5         System.out.println("Nilai x: " + x);  
6         System.out.println("Nilai y: " + y);  
7         System.out.println();  
8  
9         double a = 10.5;  
10        int b = (int) a; // Narrowing Casting  
11        System.out.println("Nilai a: " + a);  
12        System.out.println("Nilai b: " + b);  
13    }  
14 }
```

Casting

```
1 public class Casting {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int a = 2, b = 5;  
4         double c = 0.5;  
5         System.out.println("a + b = " + (a + b));  
6         System.out.println("a + c = " + (a + c));  
7         System.out.println("b / c = " + (b / c));  
8         System.out.println("b / c = " + ((int) b/c));  
9         System.out.println("a / c = " + (a /b));  
10        System.out.println("a / b = " + ((double) a/b));  
11    }  
12 }
```

Casting

Perhatian

Selanjutnya akan diajarkan tentang manipulasi angka desimal. Namun cara dibawah ini hanyalah salah satu cara, masih banyak cara lain yang bisa digunakan tergantung prefensi masing-masing orang.

Definisi

- ⇒ Dimulai dari sebuah variabel bertipe `double` atau `float`.
- ⇒ Variabel tersebut kalikan dengan 10^n dimana n adalah jumlah angka di belakang koma yang diinginkan.
- ⇒ Casting variabel tersebut menjadi `int`.
- ⇒ Bagi variabel tersebut dengan 10^n bertipe `double` dengan cara tambahkan `.0` dibelakang angkanya.

Casting

Contoh

Ubahlah angka desimal 3.14159 menjadi 3.14

Listing 2: Manipulasi Angka Desimal

```
1  double pi = 3.14159;  
2  int pi2 = (int)(pi * 100);  
3  double pi3 = pi2 / 100.0;  
4  System.out.println(pi3);
```

Daftar isi

Casting

Input Scanner

Input JOptionPane

Input BufferedReader

Input Scanner

Motivasi

Motivasi

Bicara soal sosmed pastinya ada yang namanya username dan password. Nah, bagaimana cara kita menginputkan username dan password tersebut ke dalam program kita? Apakah kita perlu masuk ke programnya dan membuat variabelnya secara manual?

Input Scanner

Definisi

Input adalah proses memasukkan data ke dalam program komputer. Data yang dimasukkan dapat berupa angka, huruf, karakter, dan lain-lain. Data yang dimasukkan dapat berasal dari keyboard, mouse, atau perangkat lainnya. Disini kita masih membatasi inputan kita dari keyboard.

Scanner

Scanner adalah sebuah class yang ada di Java yang digunakan untuk mengambil inputan dari user. Scanner ini ada di package `java.util.Scanner` dan untuk menggunakan Scanner, kita harus mengimport package tersebut terlebih dahulu.

Input Scanner

Pengelompokan Tipe Data

Method	Deskripsi
<code>next()</code>	Mengambil inputan hingga spasi
<code>nextLine()</code>	Mengambil inputan hingga baris baru
<code>nextInt()</code>	Mengambil inputan berupa integer
<code>nextDouble()</code>	Mengambil inputan berupa double
<code>nextBoolean()</code>	Mengambil inputan berupa boolean

Table: Method dari Scanner

Sesuaikan method yang digunakan dengan tipe data yang ingin diinputkan.

Input Scanner

Listing 3: Contoh Penggunaan Scanner

```
1 import java.util.Scanner;
2 // import Scanner dari package java.util
3 public class Input {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner input = new Scanner(System.in);
6         // Membuat objek Scanner dengan nama "input"
7         System.out.print("Masukkan nama Anda: ");
8         String nama = input.nextLine();
9         System.out.println("Haloo, " + nama + "!!");
10    }
11 }
```

Input Scanner

Output

```
Masukkan nama Anda: Fikri ↵  
Halo, Fikri
```

```
Masukkan nama Anda: Naufal ↵  
Halo, Naufal
```

Input Scanner

```
1  import java.util.Scanner;
2  public class Input {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner input = new Scanner(System.in);
5
6          System.out.print("Nama: ");
7          String nama = input.nextLine();
8          System.out.print("NRP: ");
9          String NRP = input.nextLine();
10         System.out.print("Hobi: ");
11         String hobi = input.nextLine();
12
13         System.out.println("\n==Data Diri==");
14         System.out.println("Nama: " + nama);
15         System.out.println("NRP: " + NRP);
16         System.out.println("Hobi: " + hobi);
17     }
18 }
```

Daftar isi

Casting

Input Scanner

Input JOptionPane

Input BufferedReader

Input JOptionPane

Definisi

Input JOptionPane adalah class dalam package Java Swing yang menyediakan cara untuk menampilkan dialog standar untuk berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis (GUI), seperti meminta input, menampilkan informasi, atau menampilkan pesan kesalahan dan konfirmasi

Input JOptionPane

Pengelompokan Tipe Data

Method	Deskripsi
<code>showConfirmDialog()</code>	untuk menampilkan dialog konfirmasi
<code>showInputDialog()</code>	untuk menampilkan dialog input
<code>showMessageDialog()</code>	untuk menampilkan pesan/informasi
<code>showOptionDialog()</code>	untuk menampilkan dialog pilihan

Table: Method dari JOptionPane

Sesuaikan method yang digunakan dengan kebutuhan program.

Input JOptionPane

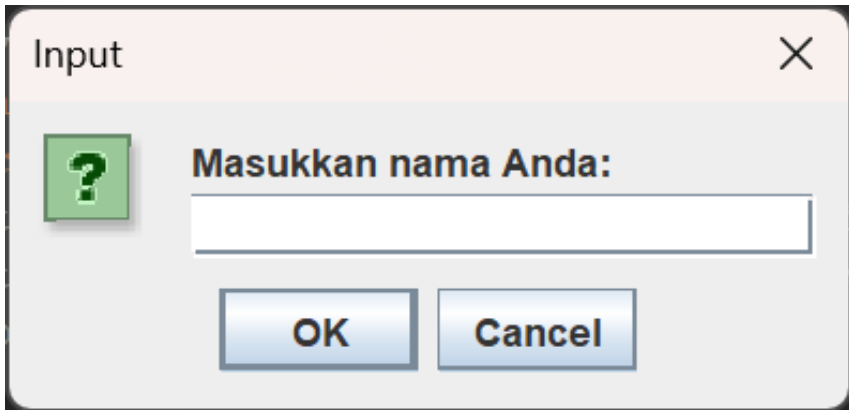
Listing 4: Contoh Penggunaan JOptionPane

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2 public class JOption {
3     public static void main(String[] args) {
4         String nama = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan
5             nama Anda: ").trim();
6         String message = "haloo, " + nama ;
7         JOptionPane.showMessageDialog(null, message);
8     }
```

Input JOptionPane

Output

Program tersebut akan menampilkan JOptionPane window untuk mengambil input dari pengguna sebagai berikut :



Daftar isi

Casting

Input Scanner

Input JOptionPane

Input BufferedReader

Input `BufferedReader`

Definisi

BufferedReader dalam Java adalah class dari package `java.io` yang digunakan untuk membaca teks dari suatu sumber (seperti keyboard, file, atau input stream) dengan cara buffering (menyimpan sementara data dalam memori).

Input BufferedReader

Listing 5: Contoh Penggunaan BufferedReader

```
1 import java.io.BufferedReader;
2 import java.io.InputStreamReader;
3 import java.io.IOException;
4 public class ContohBufferedReader {
5     public static void main(String[] args) throws IOException{
6         BufferedReader br = new BufferedReader (new
7             InputStreamReader ( System . in ) ) ;
8         System.out.println("Masukkan nama: ");
9         String nama = br . readLine () ; // baca input sebagai
10         String
11         System . out . println ("Halo , " + nama + "!" ) ;
12     }
13 }
```

Input BufferedReader

Untuk membaca inputan lain selain String dalam bentuk Line, bufferedreader harus men-parse datanya sendiri, semisal untuk inputan int, maka codingannya adalah :

Listing 6: Contoh parse int

```
1 int angka = Integer . parseInt ( tulis . readLine ( ) ) ;
```

Latihan

Scan QR Code



Join melalui Link

[https://wayground.com/join?
gc=12137165](https://wayground.com/join?gc=12137165)

Game Code: 1213 7165

Tugas Mandiri

Link Tugas

Tugas minggu ini dapat diakses melalui link berikut:

Klik di sini untuk membuka tugas